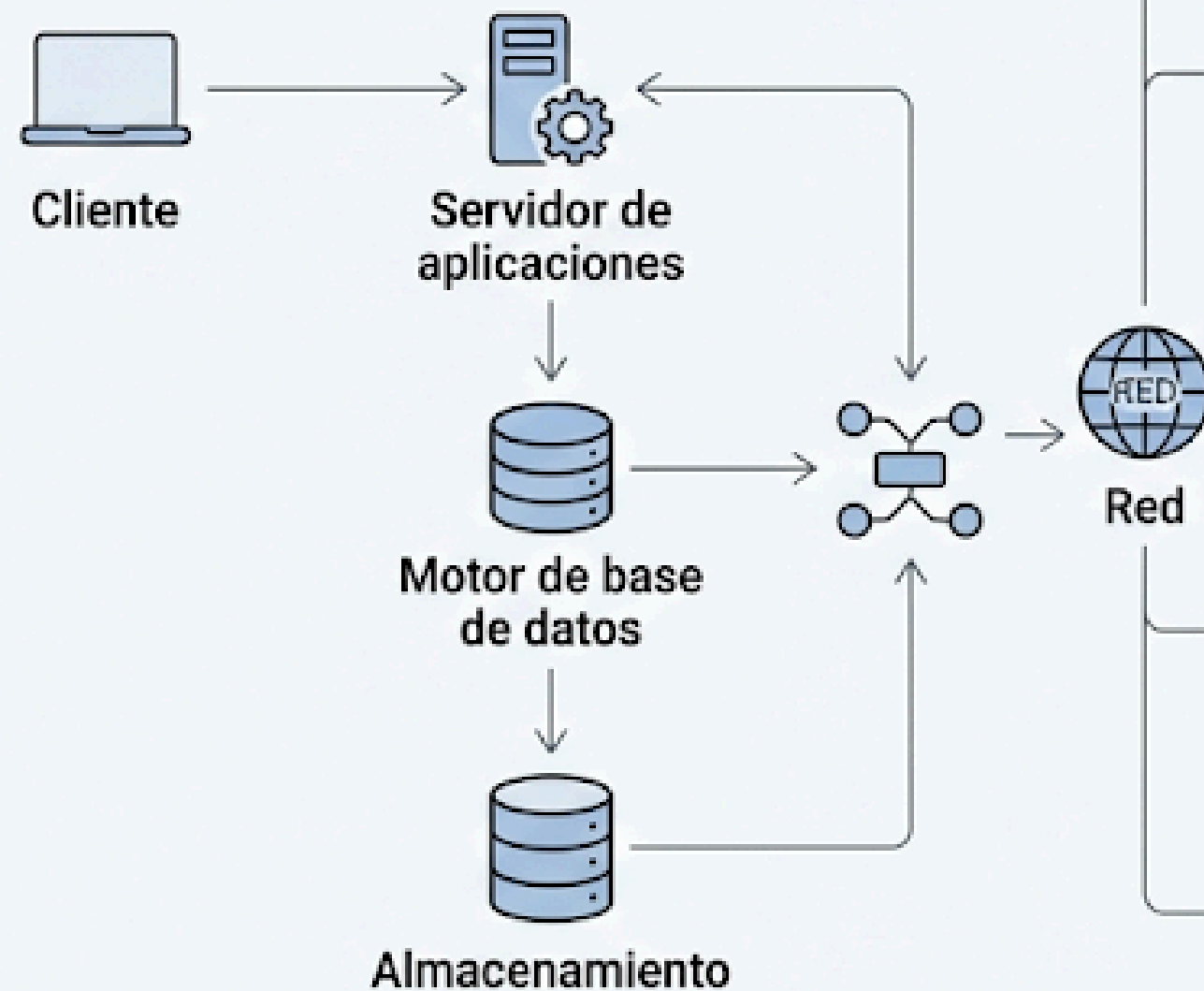
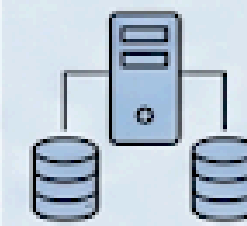


Arquitecturas de Bases de Datos y su Relación con los Requisitos del Sistema

Las arquitecturas de bases de datos determinan cómo se organizan y gestionan los datos. Su elección depende de los requisitos del sistema como rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y seguridad.



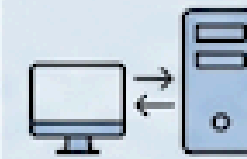
Tipos de arquitecturas



Centralizada: una sola base de datos

Una sola base de datos gestiona toda la información.

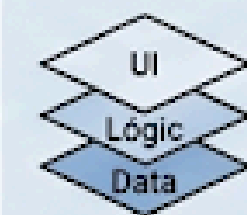
- Baja Complejidad
- Control
- Menor Escalabilidad



Cliente-Servidor: interacción entre cliente y servidor

División del trabajo entre un cliente que solicita y un servidor que procesa y gestiona datos.

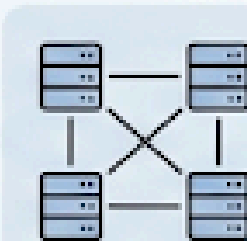
- ↗ Buen Rendimiento
- Control Moderado



Tres capas: presentación, lógica y datos

Separa la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la base de datos.

- ↗ Escalabilidad
- ✂ Mantenibilidad



Distribuida: múltiples nodos conectados

Datos distribuidos en múltiples nodos interconectados (geográficamente o en red).

- ✓ Alta Disponibilidad
- ✓ Tolerancia a Fallos



En la nube: escalabilidad y elasticidad

Proporciona recursos bajo demanda, escalabilidad dinámica y elasticidad.

- ↗ Alta Escalabilidad
- ↻ Elasticidad Disponibilidad

Requisitos del sistema



Rendimiento



Escalabilidad



Disponibilidad



Seguridad



Consistencia



Latencia

Modelado de Datos y Niveles de Abstracción

El modelado de datos es el proceso de estructurar y organizar la información para su almacenamiento eficiente. Permite representar la realidad y optimizar el uso de bases de datos.

